

华法林 - 胺碘酮药物相互作用与肾功能关系的研究

杨华蓉, 周伯庭* (中南大学湘雅医院药学部, 长沙 410008)

摘要: **目的** 分析华法林与胺碘酮药物相互作用与肾功能的关系, 探索华法林与胺碘酮药物相互作用异质性的来源。 **方法** 回顾性收集华法林和胺碘酮合并用药的患者纳入试验组, 收集仅使用华法林未合并使用胺碘酮的患者纳入对照组。根据肾功能水平进行分层分析, 对抗凝情况及华法林敏感性指数 (WSI) 进行比较。 **结果** 抗凝情况的分析结果显示, 从第三日起试验组的凝血酶原时间国际标准化比值 (INR) 显著高于对照组 ($P < 0.05$)。根据肾功能水平分层分析的结果显示, 除肌酐清除率为 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 的亚组外, 其余亚组中试验组的 INR 在治疗范围内的时间百分比 (TTR) 平均水平及 $\text{TTR} > 0$ 的患者比例均显著高于对照组 ($P < 0.05$)。对 WSI 进行分析, 整体研究结果显示, 试验组的 WSI 显著高于对照组 ($P < 0.05$)。根据肾功能水平分层分析, 不同肌酐清除率水平之间 WSI 存在显著差异 ($P < 0.001$)。除肌酐清除率为 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组外, 其余亚组中试验组的 WSI 显著高于对照组, 试验组 WSI 比对照组提高 $16\% \sim 31\%$ 。 **结论** 华法林与胺碘酮之间的药物相互作用与肾功能有关, 本研究为临床合理用药提供了可靠的依据。

关键词: 华法林; 胺碘酮; 药物相互作用; 肾功能; 华法林敏感性指数

中图分类号: R969.2

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2023)02-0537-06

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2023.02.042

Warfarin-amiodarone drug interaction and renal function

YANG Hua-rong, ZHOU Bo-ting* (Department of Pharmacy, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008)

Abstract: Objective To analyze the relationship between warfarin and amiodarone drug interactions and renal function and to determine the sources of heterogeneity in warfarin and amiodarone drug interaction. **Methods** Patients receiving a combination of warfarin and amiodarone were retrospectively studied and served as the test group, while patients receiving warfarin only (without combination of amiodarone) were taken as the control group. Stratified analysis was performed according to the level of renal function to compare the anticoagulation profile and warfarin sensitivity index (WSI). **Results** Analysis of anticoagulation showed that the international normalized ratio (INR) was significantly higher in the test group than that in the control group from the third day onwards ($P < 0.05$). The stratified analysis according to the level of renal function showed that the mean time in therapeutic range (TTR) and the proportion of patients with TTR greater than 0 was significantly higher in the test group than in the control group ($P < 0.05$), except for the subgroup with creatinine clearance rate of $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$. The test group had a significantly higher WSI than that of the control group ($P < 0.05$). Stratified comparative analysis based on the level of renal function showed significant difference in WSI among different creatinine clearance rate levels ($P < 0.001$). Except for the subgroup with creatinine clearance rate of $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$, the WSI in the test group was significantly higher than that of the control group, $16\% \sim 31\%$ higher than that of the control group. **Conclusion** The drug interaction between warfarin and amiodarone is related to the renal function and this study provides a reliable basis for rational clinical drug use.

Key words: warfarin; amiodarone; drug interaction; renal function; warfarin sensitivity index

作者简介: 杨华蓉, 女, 硕士研究生, 主要从事临床药学研究, email: yanghuarong0408@163.com * 通信作者: 周伯庭, 男, 主任药师, 主要从事临床药学研究, email: botingzhou0918@126.com

华法林是一种香豆素类维生素 K 拮抗剂, 常用于预防和治疗血栓性疾病。胺碘酮是一种临床应用广泛的广谱抗心律失常药物, 常用于控制室性或室上性心律失常以及行射频消融术后患者的心律^[1-2]。胺碘酮是华法林代谢酶肝细胞色素 P450 2C9 的抑制剂, 以非立体选择的方式抑制华法林的羟化, 可增强华法林抗凝作用^[3-5]。两种药物常合并使用, 易导致严重的出血^[6]。

在接受抗凝治疗的患者中有 30% ~ 50% 的患者同时患有慢性肾脏疾病^[7-9]。慢性肾脏疾病不仅会影响经肾脏排泄的药物的清除, 还会改变肝细胞色素 P450 的活性、药物转运蛋白的表达以及药物的血浆蛋白结合率^[10-12]。这无疑增加了华法林和胺碘酮药物相互作用的不可预见性。近年来已经有不少根据临床特征、遗传因素和药物因素的模型来预测华法林的剂量^[13-15], 但是在胺碘酮与华法林合并使用初期, 尽管已经减少了华法林剂量且增加了国际标准化比值 (INR) 监测频率, 仍然有约 30% 的患者出现超过治疗范围的 INR^[16]。这提示临床需要进一步探索华法林和胺碘酮相互作用异质性的来源。虽然过往的研究已经表明肾功能会影响华法林的代谢, 但是目前很少有研究论证肾功能是否会影响华法林和胺碘酮药物相互作用。本研究的目的是考察肾功能对华法林和胺碘酮药物相互作用的影响, 并探索异质性的来源, 帮助临床更合理的用药。

1 方法

1.1 研究设计和研究对象

本研究为回顾性队列研究, 收集了 2017 年至 2020 年在中南大学湘雅医院行心脏瓣膜置换手术的患者。华法林合并使用胺碘酮的患者纳入试验组, 使用华法林但不合并使用胺碘酮的患者纳入对照组, 拟按照 1:5 的比例纳入试验组和对照组患者, 比较试验组和对照组之间抗凝情况和华法林敏感性指数 (warfarin sensitivity index, WSI) 的差异。WSI 是一个剂量化的 INR 指标, 在各种研究中常被用来反映个体对华法林的总体敏感性^[17-20]。

1.2 用药情况

① 对于试验组的患者, 无论华法林与胺碘酮使用的先后顺序如何, 从华法林和胺碘酮开始合并用药之日起该患者即纳入研究; 对照组患者从服用华法林的第一日起即纳入研究。② 患者使用规格 2.5 mg/片或规格 3.0 mg/片的华法林钠片均可; 由于华法林的药效存在显著的个体差异, 因此无固定给药剂量, 且 WSI 已经能够反映剂量对 INR 的影响。③ 试验组患者使用盐酸胺碘酮注射

液或盐酸胺碘酮片均可, 无论使用何种剂量的胺碘酮都会对肝细胞色素 P450 2C9 产生一定程度的抑制, 因此本研究不规定胺碘酮的使用剂量。

1.3 研究纳入和排除标准

纳入标准: ① 患者年龄 ≥ 18 岁; ② 患者诊断为心脏瓣膜病且进行了心脏瓣膜置换手术, 术后服用华法林; ③ 合并使用胺碘酮的患者纳入试验组, 未合并使用胺碘酮的患者纳入对照组。

排除标准: ① 有严重凝血功能障碍疾病的患者; ② 有严重肝功能不全的患者; ③ 有恶性肿瘤或严重消耗性疾病的患者; ④ 伴有严重心力衰竭的患者; ⑤ 存在使用华法林相关禁忌的患者; ⑥ 使用了可能会影响 INR 的直接凝血酶抑制剂, 如阿加曲班、比伐卢定的患者。

1.4 数据收集

本研究经过中南大学湘雅医院伦理委员会批准 (伦理批号为: 202110193-2)。通过电子病历系统调取患者的信息, 包括: ① 基本人口学特征如年龄、性别、体质量、身高; ② 患者的肌酐检测结果: 本研究中肾功能水平使用肌酐清除率表示, 根据肌酐清除率的计算公式使用肌酐检测结果换算而得到, 然后根据计算所得结果进行肌酐清除率分层, 分为 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 四层; ③ 患者的凝血功能检测结果; ④ 患者服用的华法林剂量; ⑤ 合并疾病情况, 如冠心病、糖尿病和高血压等。

1.5 评价指标

1.5.1 抗凝情况分析 本研究对患者开始服用华法林后的前 7 d 抗凝情况进行分析。然后将所有患者根据肾功能水平进行分层, 评估两组之间的抗凝情况的差异。抗凝情况评价指标包括: ① INR 随时间的变化情况; ② 抗凝治疗达标率, 定义为 INR 在治疗范围内的时间百分比 (time in therapeutic range, TTR); ③ TTR > 0 的患者的比例。

1.5.2 WSI 分析 本研究对患者开始服用华法林后的前 7 d 的 WSI 进行分析比较。然后将所有患者根据肾功能水平进行分层, 评估两组之间 WSI 的差异。在本研究中, WSI 定义为 INR 测量时间的前 3 d 内的华法林剂量对 INR 的影响, 第 n 日的 WSI 的计算公式为: $WSI(n) = INR(n) / \text{华法林平均剂量}$, 华法林平均剂量定义为第 n 日的前 3 d 给予华法林剂量的平均值。本研究中 WSI 从患者被纳入研究的第 3 日开始计算, 第 3 日的 WSI 是前 2 d 给药剂量对 INR 的影响, 因此计算第 3 日的 WSI 时所使用的华法林平均剂量为前 2 d 给药剂量的平均值。

1.6 数据分析

统计分析采用 IBM SPSS 26.0 进行。对所有的变量进行描述性分析和正态性检验。符合正态分布的连续变量用平均值 (95%CI) 表示, 非正态分布的连续变量用中位数 (四分位数间距) 表示。分类变量采用频数 (百分比) 表示。两组连续变量的比较采用 *t* 检验或 *U* 检验, 多组连续变量的比较采用单因素方差分析。采用皮尔逊卡方检验或 Fisher 精确检验来比较分类变量。采用协变量方差分析方法比较不同肌酐清除率水平对 WSI 的影响。WSI 采用经对数转换后的值进行比较。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料

通过电子病历系统提取了 2017 ~ 2020 年所有进行心脏瓣膜置换手术的患者, 并根据纳入和排除标准对所有患者进行筛选。本研究最终共纳入 1760 位患者, 其中试验组 300 位, 对照组 1460 位。两组患者的基本信息如表 1 所示, 两组患者之间的基本临床特征除性别比例外均无显著差异。

2.2 抗凝情况分析结果

试验组和对照组患者 7 d 内的 INR 及其变化趋势如图 1 所示。第 1 日和第 2 日两组的 INR 差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。由于胺碘酮对华法林代谢的抑制, 从第 3 日开始试验组的 INR 均显著高于对照组。根据肌酐清除率水平进行分层, 比较了对照组和试验组 TTR 的差异如图 2 所示, 在肌酐清除率为 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组中, 对照组和试验组 $\text{TTR} > 0$ 的患者的比例没有显著差异 ($P = 0.513$)。在肌酐清除率为 $31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 三个亚组中试验组 $\text{TTR} > 0$ 的患者比例显著高于对照组。同时无论是对照组还是试验组, 随着肌酐清除率的升高, $\text{TTR} > 0$ 的患者比例均呈下降的趋势。对两组 TTR 平均水平的比较结果如图 3 所示, 肌酐清除率 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组中, 对照组和试验组之间的 TTR 没有显著差异 ($P = 0.992$), 在 $31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 三个亚组中, 两组之间的 TTR 存在显著差异。

2.3 华法林敏感性指数分析结果

对试验组和对照组进行分析, 比较两组 WSI 随时间的变化趋势及其差异, 结果如图 4 所示。从第 3 日至第 7 日, 无论是对照组还是试验组, WSI 均呈上升趋势, 且试验组的 WSI 均显著高于对照组。不同肌酐清除率水平的 WSI 的趋势如

表 1 患者的基本临床特征

Tab 1 Basic clinical characteristics of the patient			
临床特征	试验组 (<i>n</i> = 300)	对照组 (<i>n</i> = 1460)	<i>P</i> 值
年龄 / 岁 [中位数 (IQR)]	53.8 (52.7 ~ 54.9)	53.0 (52.4 ~ 53.5)	0.17
性别 [<i>n</i> (%)]			0.01
男	120 (40)	745 (51)	
女	180 (60)	715 (49)	
体质量 [中位数 (IQR)]/kg	58.2 (57.1 ~ 59.4)	58.3 (57.7 ~ 58.9)	0.92
体质量指数 [中位数 (IQR)]	22.9 (22.2 ~ 23.6)	22.4 (22.1 ~ 22.7)	0.13
冠心病 [<i>n</i> (%)]	54 (18)	218 (14.9)	0.18
糖尿病 [<i>n</i> (%)]	19 (6.3)	70 (4.8)	0.27
高血压 [<i>n</i> (%)]	44 (14.7)	271 (18.6)	0.11
高脂血症 [<i>n</i> (%)]	12 (4.0)	62 (4.2)	0.85
低蛋白血症 [<i>n</i> (%)]	9 (3.0)	71 (4.9)	0.16
血栓形成 [<i>n</i> (%)]	26 (8.7)	155 (10.6)	0.31
肝功能不全 [<i>n</i> (%)]	3 (1.0)	14 (1.0)	0.95
心功能分级 [<i>n</i> (%)]			0.12
I	0 (0.0)	19 (1.3)	
II	36 (12)	212 (14.5)	
III	185 (61.7)	827 (56.6)	
IV	10 (3.3)	61 (4.2)	
未知	69 (23)	341 (23.4)	
肌酐清除率分层 [<i>n</i> (%)]			0.14
$0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$	20 (6.7)	73 (5.0)	
$31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$	112 (37.3)	486 (33.3)	
$61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$	130 (43.3)	652 (44.7)	
$> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$	38 (12.7)	249 (17.1)	

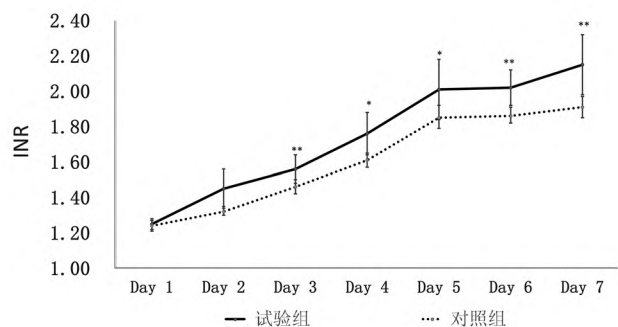


图 1 两组之间 INR 随时间变化情况 (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

Fig 1 Change in INR over time between the two groups (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

图 5 所示。综上所述, 随着肌酐清除率的下降, WSI 呈升高的趋势, 不同肌酐清除率水平之间的 WSI 的差异具有统计学意义。

根据肌酐清除率的水平进行分层, 比较对照组和试验组第 3 日至第 7 日的 WSI 均值。如图 6A 所示, 肌酐清除率为 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 的亚组中对照组和试验组的 WSI 未观察到明显的趋势且未发现明显差异 ($P = 0.38$)。如图 6B ~ 6D 所示,

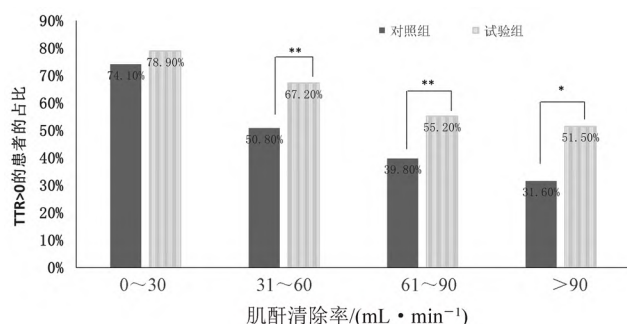


图2 按肌酐清除率分层的 TTR > 0 的患者比例的比较 (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

Fig 2 Proportion of patients with TTR > 0 between the two groups stratified by creatinine clearance rate (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

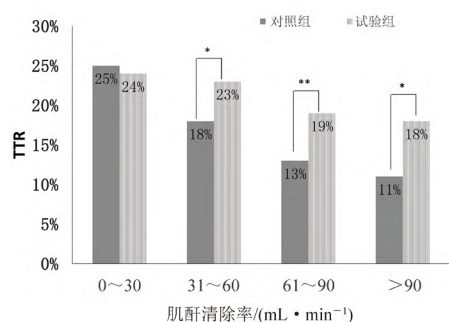


图3 按肌酐清除率分层的两组 TTR 的比较 (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

Fig 3 TTR between the two groups stratified by creatinine clearance rate (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

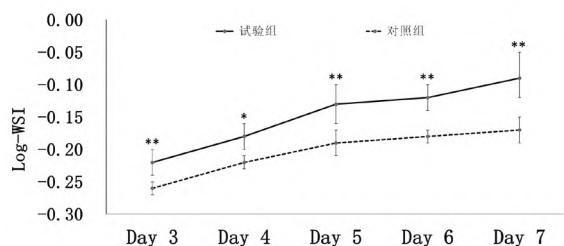


图4 两组 WSI 的变化趋势 (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

Fig 4 Trend of WSI between the two groups (* $P < 0.05$, ** $P < 0.001$)

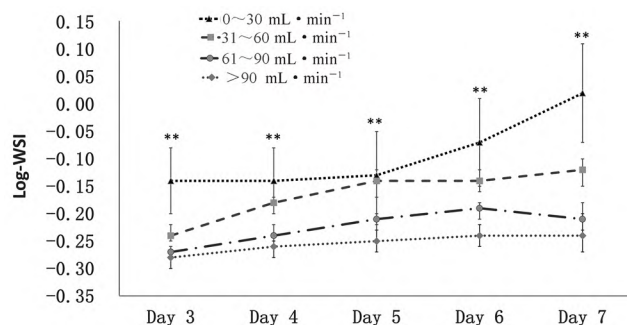


图5 试验组根据肌酐清除率分层的 WSI 的变化趋势 (** $P < 0.001$)

Fig 5 Trend of WSI stratified by creatinine clearance (** $P < 0.001$)

在肌酐清除率为 $31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 、 $61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 和 $> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 三个亚组中, 试验组的 WSI 均高于对照组。肌酐清除率为 $31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组中, 试验组和对照组 WSI 的均值

分别为 -0.11 和 -0.16 , 试验组 WSI 比对照组升高了 31% ($P < 0.001$)。在肌酐清除率为 $61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组中, 试验组和对照组 WSI 的均值分别为 -0.16 和 -0.22 , 试验组 WSI 比对照组升高了 27% ($P < 0.001$)。在肌酐清除率为 $> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组中, 试验组和对照组 WSI 的均值分别为 -0.21 和 -0.25 , 试验组 WSI 比对照组升高了 16% ($P < 0.05$)。胺碘酮对华法林的影响在不同的肾功能水平之间相差较大。

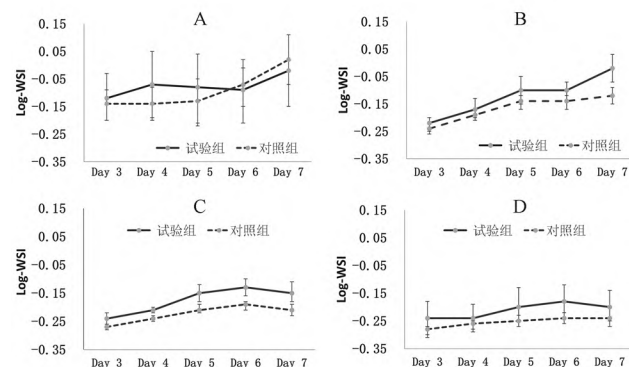


图6 根据肌酐清除率分层的两组之间 WSI 的比较

Fig 6 WSI of the two groups stratified by creatinine clearance rate

A. Ccr $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$; B. Ccr $31 \sim 60 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$; C. Ccr $61 \sim 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$; D. Ccr $> 90 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$

3 讨论

本研究的主要考察指标为 WSI, 根据其计算公式可以看出, WSI 越高, 则说明华法林的代谢越少。如图 4 所示, 试验组的 WSI 显著高于对照组, 由此可说明胺碘酮抑制了华法林的代谢消除, 使华法林的药效升高, 与华法林抗凝情况分析的结果一致, 具体表现为: ① 试验组的 INR 显著高于对照组; ② 除肌酐清除率为 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 的亚组外, 试验组的平均 TTR 水平显著高于对照组且 TTR > 0 的比例也存在显著差异。肾功能障碍会影响到经肾清除的药物。而华法林几乎完全靠肝细胞色素 P450 酶代谢消除^[21], 很少以原形从尿液中排出, 因此其代谢受肾功能影响的机制为非肾清除机制。肝细胞色素 P450 酶的活性受到遗传、年龄、疾病以及药物等因素的影响, 现有大量证据表明, 慢性肾脏疾病可以通过循环中的尿毒症毒素下调或直接抑制药物代谢酶和转运蛋白的活性^[22-25]。当华法林代谢酶的活性受到抑制时, 华法林的代谢消除就会减少。之前的研究结果显示, 中重度肾功能不全导致肝细胞色素 P450 2C9 的活性降低, 因此在中重度肾功能不全的患者中使用华法林时, 应当减少华法林的剂量^[26]。在本研究中, 随着肌酐清除率水平的下降, WSI 随之升高, 即华法林的代谢随之

减少。肌酐清除率处于 $0 \sim 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 亚组的患者, WSI 以及抗凝情况之间无显著差异。这是因为此亚组中患者肾功能不全导致肝细胞色素 P450 2C9 酶活性降低, 使得胺碘酮对华法林代谢的抑制并不显著。而其他亚组患者的肾功能对肝细胞色素 P450 2C9 酶的活性无影响或者影响较小, 因此胺碘酮对华法林代谢的抑制较为显著。本研究结果发现, 在肌酐清除率 $\leq 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 的患者中, 试验组和对照组的 WSI 差异无统计学意义。在肌酐清除率 $> 30 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 的患者中, 试验组的 WSI 比对照组提高 16% ~ 31%。华法林与胺碘酮的合并用药常与出血等不良反应紧密相关, 因此掌握两者的药物相互作用对于抗凝管理极为重要。当华法林的代谢受到胺碘酮的显著抑制时, 如果没有合理降低华法林的剂量, 则会增加患者的出血风险; 相反, 当华法林的代谢不受胺碘酮的显著抑制时, 如果盲目的减少华法林的剂量, 则会导致抗凝不足从而增加患者血栓栓塞的风险。

本研究结果表明, 华法林和胺碘酮药物相互作用与肾功能存在相关关系, 因此在临床用药过程中根据患者的肾功能情况进行合理的合并用药, 能够提高抗凝管理的质量。本研究观察了华法林和胺碘酮合用前后 7 d 的抗凝情况和 WSI 之间的差异, 华法林的半衰期约为 36 h, 其达到稳态血药浓度的时间约为 7 d, 胺碘酮的半衰期长且个体差异大 (20 ~ 100 d), 因此本研究的观察期实则为华法林的血药浓度达到稳态的过程。虽然在此期间胺碘酮的血药浓度仍未达到稳态, 但胺碘酮对华法林的代谢的影响是存在的, 本研究结果证实了在此期间胺碘酮对华法林代谢的影响具有统计学意义和临床意义。

华法林与多种药物合用时会发生药物相互作用^[27-29]。华法林的治疗窗窄, 无论药物使用过量还是剂量不足都可能会导致严重不良反应的发生。在临床实践过程中如果能提高对药物相互作用的预测能力, 将提高临床医师对华法林剂量的决策能力, 在提高了华法林疗效的同时也可以降低不良反应的发生。预测药物相互作用的关键是找到异质性的来源。目前很少有研究探索华法林和胺碘酮药物相互作用与肾功能的关系。一项在美国宾夕法尼亚进行的回顾性研究发现, 胺碘酮对华法林的影响在肾功能范围内变化 3 倍, 肾功能正常的患者 WSI 增加 36%, 但在严重肾功能不全患者中仅增加 12%^[17]。肾功能是一个可以解释华法林与胺碘酮药物相互作用异质性的新因素。但华法林的剂量具有显著的种族差异^[30-31], 本研

究首次在中国人群中探索华法林与胺碘酮相互作用与肾功能的关系。本研究的结果为华法林和胺碘酮药物相互作用发现了一个异质性的来源, 为华法林和胺碘酮合并用药时华法林的剂量调整提供了依据, 具有较高的临床价值。

但本研究仍有其局限性, 本研究为回顾性研究, 虽然代表了临床实践的真实情况, 但是能够收集到的患者信息有限, 未来需要前瞻性的研究来进一步验证此结果。本研究所纳入的患者均为住院患者, 对于门诊患者是否同样适用, 仍需要进一步的研究。虽然结果显示华法林与胺碘酮药物相互作用与肾功能有关, 但是本研究仅观察了前 7 d 的药物相互作用情况, 胺碘酮的半衰期长且个体差异大, 因此本研究的结果是否能外推至胺碘酮的血药浓度达到稳态还需要进一步的研究。

4 结论

本研究发现华法林与胺碘酮药物相互作用与患者的肾功能有关, 是华法林和胺碘酮药物相互作用的新的异质性来源。当华法林与胺碘酮合并使用时, 参考患者的肾功能水平进行华法林剂量调整可能更合理。

参考文献

- [1] Mason JW. Amiodarone [J]. N Engl J Med, 1987, 316 (8): 455-466.
- [2] Julian DG, Camm AJ, Frangin G, et al. Randomised trial of effect of amiodarone on mortality in patients with left-ventricular dysfunction after recent myocardial infarction: EMIAT. European Myocardial Infarct Amiodarone Trial Investigators [J]. Lancet, 1997, 349 (9053): 667-674.
- [3] McDonald MG, Au NT, Wittkowsky AK, et al. Warfarin-amiodarone drug-drug interactions: determination of $[I(u)]/K(I, u)$ for amiodarone and its plasma metabolites [J]. Clin Pharmacol Ther, 2012, 91 (4): 709-717.
- [4] Heimark LD, Wienkers L, Kunze K, et al. The mechanism of the interaction between amiodarone and warfarin in humans [J]. Clin Pharmacol Ther, 1992, 51 (4): 398-407.
- [5] O'reilly RA, Trager WF, Rettie AE, et al. Interaction of amiodarone with racemic warfarin and its separated enantiomorphs in humans [J]. Clin Pharmacol Ther, 1987, 42 (3): 290-294.
- [6] Vitry AI, Roughead EE, Ramsay EN, et al. Major bleeding risk associated with warfarin and co-medications in the elderly population [J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2011, 20 (10): 1057-1063.
- [7] Ramagopalan SV, Stamp E, Sammon CJ, et al. Renal function and oral anticoagulant treatment of incident non-valvular atrial fibrillation: a retrospective study [J]. Future Cardiol, 2019, 15 (4): 301-309.

- [8] Carrero JJ, Evans M, Szummer K, et al. Warfarin, kidney dysfunction, and outcomes following acute myocardial infarction in patients with atrial fibrillation [J]. *JAMA*, 2014, 311 (9): 919-928.
- [9] Jun M, James MT, Manns BJ, et al. The association between kidney function and major bleeding in older adults with atrial fibrillation starting warfarin treatment: population based observational study [J]. *BMJ*, 2015, 350: h246.
- [10] Lea-Henry TN, Carland JE, Stocker SL, et al. Clinical pharmacokinetics in kidney disease: fundamental principles [J]. *Clin J Am Soc Nephrol*, 2018, 13 (7): 1085-1095.
- [11] Naud J, Nolin TD, Leblond FA, et al. Current understanding of drug disposition in kidney disease [J]. *J Clin Pharmacol*, 2012, 52 (1 Suppl): 10s-22s.
- [12] Yeung CK, Shen DD, Thummel KE, et al. Effects of chronic kidney disease and uremia on hepatic drug metabolism and transport [J]. *Kidney Int*, 2014, 85 (3): 522-528.
- [13] Huang Q, Cao L, Luo N, et al. Predicting range of initial warfarin dose based on pharmacometabolomic and genetic inputs [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2021, 110 (6): 1585-1594.
- [14] Klein TE, Altman RB, Eriksson N, et al. Estimation of the warfarin dose with clinical and pharmacogenetic data [J]. *N Engl J Med*, 2009, 360 (8): 753-764.
- [15] Li Q, Tao H, Wang J, et al. Warfarin maintenance dose Prediction for Patients undergoing heart valve replacement-a hybrid model with genetic algorithm and Back-Propagation neural network [J]. *Sci Rep*, 2018, 8 (1): 9712.
- [16] Holm J, Lindh JD, Andersson ML, et al. The effect of amiodarone on warfarin anticoagulation: a register-based nationwide cohort study involving the Swedish population [J]. *J Thromb Haemost*, 2017, 15 (3): 446-453.
- [17] Miano TA, Yang W, Shashaty MGS, et al. The magnitude of the warfarin-amiodarone drug-drug interaction varies with renal function: a propensity-matched cohort study [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2020, 107 (6): 1446-1456.
- [18] Sridharan K, Al Banna R, Malalla Z, et al. Influence of CYP2C9, VKORC1, and CYP4F2 polymorphisms on the pharmacodynamic parameters of warfarin: a cross-sectional study [J]. *Pharmacol Rep*, 2021, 73 (5): 1405-1417.
- [19] Katada Y, Nakagawa S, Nishimura A, et al. Effects of fasting on warfarin sensitivity index in patients undergoing cardiovascular surgery [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2019, 75 (4): 561-568.
- [20] Tyson K, Hutchinson N, Williams S, et al. Identification of clinical factors predicting warfarin sensitivity after cardiac surgery [J]. *Ther Adv Drug Saf*, 2018, 9 (8): 415-424.
- [21] Holford NH. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin. Understanding the dose-effect relationship [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1986, 11 (6): 483-504.
- [22] Sun H, Frassetto LA, Huang Y, et al. Hepatic clearance, but not gut availability, of erythromycin is altered in patients with end-stage renal disease [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2010, 87 (4): 465-472.
- [23] Lobo ED, Heathman M, Kuan HY, et al. Effects of varying degrees of renal impairment on the pharmacokinetics of duloxetine: analysis of a single-dose phase I study and pooled steady-state data from phase II/III trials [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2010, 49 (5): 311-321.
- [24] Smulders RA, Smith NN, Krauwinkel WJ, et al. Pharmacokinetics, safety, and tolerability of solifenacin in patients with renal insufficiency [J]. *J Pharmacol Sci*, 2007, 103 (1): 67-74.
- [25] Liu B, Luo F, Luo X, et al. Metabolic enzyme system and transport pathways in chronic kidney diseases [J]. *Curr Drug Metab*, 2018, 19 (7): 568-576.
- [26] Limdi NA, Limdi MA, Cavallari L, et al. Warfarin dosing in patients with impaired kidney function [J]. *Am J Kidney Dis*, 2010, 56 (5): 823-831.
- [27] Tan CSS, Lee SWH. Warfarin and food, herbal or dietary supplement interactions: a systematic review [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2021, 87 (2): 352-374.
- [28] Wang M, Zeraatkar D, Obeda M, et al. Drug-drug interactions with warfarin: a systematic review and meta-analysis [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2021, 87 (11): 4051-4100.
- [29] Mar PL, Gopinathannair R, Gengler BE, et al. Drug interactions affecting oral anticoagulant use [J]. *Circ Arrhythm Electrophysiol*, 2022, 15 (6): e007956.
- [30] Ohara M, Suzuki Y, Shinohara S, et al. Differences in warfarin pharmacodynamics and predictors of response among three racial populations [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2019, 58 (8): 1077-1089.
- [31] Kaye JB, Schultz LE, Steiner HE, et al. Warfarin pharmacogenomics in diverse populations [J]. *Pharmacotherapy*, 2017, 37 (9): 1150-1163.

(收稿日期: 2022-10-09; 修回日期: 2022-11-16)